

绪论

地图的基本概念和特性:

地图具有 数学法则、符号系统以及地图内容的综合法则，强调了地图能反映自然和社会经济现象的地理分布与联系。

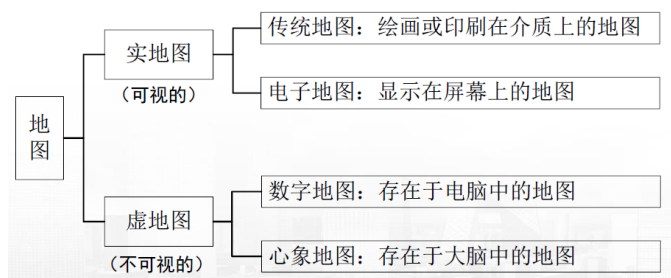
地图是根据构成地图数学基础的数学法则和构成地图内容的制图综合法则记录空间地理环境信息的载体，是传递空间地理环境信息的工具，它能反映各种自然和社会现象的 空间分布、组合、联系和制约及其在时空中的变化和发展。

地图特性：都具有数学法则和综合法则两个基本特征

- 传统的纸质二维地图的数学法则，指曲面到平面的地图投影。
- 数字地图、基于椭球坐标系的电子地图及影像地图的数学法则，指的是一种**特殊的坐标系**，即特殊的数学框架。
- 传统二维纸质地图的综合法则指的是，地图内容的**分类分级、符号化和地图内容的综合概括**。
- 数字地图、影像地图的综合法则，主要指地图数据的**分类分级、融合编辑**处理，以及数据及影像的**多层次细节表达**模型处理等内容。

地图的类型:

根据地图**呈现形式**以及**存储形式**进行分类。



- 实地图：指的是空间数据可视化的地图，是一种可见的地图。通过图形符号模拟地面实体和现象，也称模拟地图。
 - 传统地图：主要是指印刷在纸基介质上的图形符号化地图。也包括以图像形式或图像加地名注记或图像加图形符号的影像地图。
 - 电子地图：也称屏幕地图，是以数字地图为基础，以多媒体技术显示地图数据的可视化产品。电子地图通常可进行交互。
- 虚地图：指的是存储在人脑或电脑中的地图，即可指导人的空间认知能力和行为，或据以生成实地图的知识和数据，包括数字地图和心象地图。
 - 数字地图：对现实世界地理信息的一种抽象表达，是空间地理数据的集合，即按照一定的地理框架组合的，带有确定坐标和属性标志的，描述地理要素和现象的离散数据。**数字地图是电子地图的基础。**
 - **心象地图**：也称认知地图，指的是人通过多种手段获取空间信息后，在头脑中形成的关于认知环境（空间）的“抽象替代物”，它可以通过人的视觉或触觉来获取。

地图的制作过程和方法:

实测法 是使用测量的方法直接制作地图，例如利用经纬仪、平板仪测制白纸地图，用全站仪完成数字化测图，用摄影测量方法完成数字地图等。

派生法是使用各种资料用编绘的方法制作地图 。例如，利用大比例尺地形图编制小比例尺地形图，利用各种资料编制各种专题图、地图集等。

地图设计:

地图设计是根据地图用途和用户要求，按照视觉感受理论和地图设计原则，对地图的技术规格、总体构成、数学基础、地图内容及表示方法、地图符号与色彩、制作工艺方案等进行全面的规划，一般以地图设计书和地图图式符号的形式作出原则性规定。

地图设计的内容:

(1) 地图的总体设计。即基本规格设计（投影、比例尺、幅面、图面配置），最终成果是地图设计小样（总体设计略图）。

(2) 地图表示内容设计。根据不同需求对制图对象进行抽象概括，从语义上对客观事物和现象进行选择、处理、分类分级、确定表达内容和详细程度，即表示什么，表示到什么程度。最终形成地图内容的综合指标体系或规定。

(3) 地图表示方法设计。主要采用符号化方法，对制图对象进行图形化处理，建立地图的整体面貌。

(4) 地图生产工艺设计。

影响地图设计的因素：主观因素和客观因素。

地图设计的主要成果:

1.编绘规范。2.编辑计划。3.图幅作业要点。

地图编绘:

地图编绘是在地图设计文件指导下，根据地图用途、比例尺和制图区域特点，对编图资料进行选择和处理、对地图内容各要素进行**图形化简、概括、图解关系处理**，采用合理的编图技术方法制作所有基本参考数据、注记、制图地理分布及其他所要表示内容在内的综合底图（编绘原图）的过程。

编绘原图是编绘作业的最终成果。制图综合是地图编绘的核心，是制作地图不可缺少的思维过程。

地图编绘的过程与内容:

(1) 编绘准备工作。熟悉设计文件，了解编图资料类型和特点，了解制图区域特征。

(2) 编图资料的选择和加工处理。包括编图资料数据的裁切和拼接，地图投影、比例尺的转换，不同符号系统之间的转换处理，度量单位之间的转换处理，数据编码和格式的转换，数据的分类分级处理，资料图比例尺与新编图比例尺相差较大时的标描处理，地图内容的更新和专题内容转绘处理等。

(3) 地图内容的制图综合。对地图内容进行选取、化简、概括和图形关系进行处理。

地图设计与编绘理论基础

尺度：尺度是指地理信息数据建模和数据表达的空间范围、分辨率（粒度）、细节、时间的相对大小，以及属性内容的抽象程度。比例尺是纸质地图精度和内容详细程度的决定因素。

尺度变化的特点：与所研究对象的性质密不可分，主要表现为尺度依赖性和尺度可变性。

尺度分类：

1.空间尺度：指在观察或研究某一地理现象时所采用的空间尺度限定，通常指地理现象所涉及的空间范围，同时也包括空间的间隔、频率、分辨率。空间尺度由小到大的变化，是指空间分辨率精细的地理信息到空间分辨率粗糙的地理信息。地图学上空间尺度包括空间的精度和广度。精度：分辨率、比例尺；广度：图幅、景。

2.时间尺度：指在观察或研究某一地理现象所采用的时间尺度限定，通常指地理现象所涉及的时间范围，同时也包括时间的间隔、频率、分辨率。时间尺度主要刻画地理现象的时间长度和变化的粗略与详细程度。

3.语义尺度：指地理信息所表达的地理实体、地理现象组织层次大小及区分组织层次的分类体系在地理信息语义上的界定，体现了对于地理实体类的概况程度。语义尺度依赖空间尺度，空间表达越细微，地理实体及属性类型就越详细，语义粒度越小，语义分辨率越高。语义层次尺度通过定名量表和顺序量表度量。

4.现象尺度：指地理目标、空间结构和地理现象自身存在的尺度，是“真”的尺度，不以人的分析和表达为转移。地理现象和过程是客观存在的，但对它们建模和表达则依赖空间尺度

5.数据尺度：对空间数据而言，尺度表现为分辨率或精度，大尺度数据意味着空间和时间分辨率和属性精度较低。数据的多尺度是空间上对各种实体的形状的抽象程度的多级表达，尺度越大抽象程度越高。数据尺度与地图比例尺成反比例关系。

6.分析尺度：对地理现象和地理目标进行度量和数据采集时的尺寸大小，也包括数据分析和制图时的尺寸大小。

尺度相关术语：

1.地图比例尺：地图上某线段与实地上相应线段的水平长度之比。小比例尺地图上标注的比例尺一般是地图主比例尺。地图上比例尺有数字比例尺、文字比例尺和图解比例尺三种。

国家基本比例尺地形图的比例尺应为：

1：500、1：1000、1：2000、1：5000、1：10000、1：25000、1：50000、1：100000、1：250000、1：500000、1：1000000。

2.粒度：地理信息中最小的可辨识单元所代表的特征长度、面积或体积（空间尺度上的粒度）。空间分析中，粒度是分析的精度以及空间信息和空间知识的抽象程度。

3.分辨率：分辨率是图像相关的概念，衡量图像细节表现力的参数。图像分辨率：每英寸的像素数量（PPI）或每英寸点的数量（DPI）。网屏分辨率：印刷图像所用的网屏的每英寸的网线数（LPI）。打印机分辨率：采用 DPI。显示器分辨率：液晶显示器使用 PPI。

4.精度：精度是指观测结果、计算值或估计值与真值之间的接近程度。通常人们能分辨的图上两点间最小距离是 0.1mm，因此地形图上 0.1mm 所能代表的实地水平距离称为比例尺精度。

制图综合是空间信息从一种尺度到另一种尺度的变化，制图综合分为模型综合和图形综合。

地形图的定向：确定地图上图形的地理方向。我国地形图都是以北方定向的，小比例尺地图原则上也是采用北方定向。

地图比例尺：地图上某线段的长度与实地相应线段的水平长度之比。将地球椭球按一定比例尺缩小，然后投影到平面上，其比例称主比例尺。

地图投影目的：建立地球椭球面与地图平面上的点、线、面之间的一一对应关系。

地图投影任务：将地理坐标转换为平面坐标，建立制图网。

地图投影方法：

1.几何透视法：几何透视法是基于透视学原理，通过测量方法获得地形图。仅能处理小区域的测图。与地球表面构成切或割的平面。

2.数学解析法：数学解析法是建立在地球椭球面上的经纬网与平面上相应的经纬线网相对应的基础上，通过数学方法确定经纬线交点位置的方法。

地图投影变形：

长度变形：投影后长度与原面上的长度不相等

角度变形：投影前后任意两个对应方向的夹角不相等

面积变形：投影后面积与原面上的面积不相等

地图投影分类:

1.按变形性质分类:

等角投影: 满足等角条件的投影。面积变形大。

等积投影: 满足等面积条件的投影。角度变形大, 图形轮廓有较大改变。

任意投影: 既不等角又不等积的投影。三种变形同时存在。(特殊) 等距投影: 满足等距条件, 角度变形比等积投影小, 面积变形比等角投影小。

2.按正轴投影经纬线形状分类:

方位投影: 以平面为投影面, 平面与地球面相切或相割, 将经纬线投影到平面上。

圆柱投影: 以圆柱面作为投影面, 将经纬线投影到圆柱面上, 然后将圆柱面展成平面。

圆锥投影: 以圆锥面作为投影面, 将经纬线投影到圆锥面上, 然后将圆锥面展成平面。

大于 1:50 万基本比例尺地形图采用高斯-克吕格投影是横轴等角切椭圆柱投影。1:100 万使用正轴等角割圆锥投影。

地图感受论: 地图感受即地图感知, 是从心理和生理学原理出发探讨人对地图的察觉、辨别、识别和解译的过程。

1. 察觉: 即发现物体存在的视觉过程

□ 觉察能力的描述除了视力以外, 还有:

- 1.绝对阈: 指引起感觉的最低限度刺激, 视觉上因人而异。
- 2.差异阈: 指人能感觉到的最小的刺激变化, 也称为恰可察觉差。
- 3.最小察觉阈: 指人眼感受最小尺寸的能力, 例如, 白纸上察觉黑点的最小察觉阈是视角30秒; 黑底白点是10秒; 白底黑线最小察觉阈是视角4秒; 黑底白线小于4秒。
- 4.最小分离阈: 指分辨两点或两线是否分离的能力, 其最小值约为20-30秒。
- 5.最小辨别阈: 指确定两条线是彼此连续还是有错位的能力, 约为2-10秒。
- 6.最小辨认阈: 指图形或文字判读时的最小视角, 受心里影响较大, 其最小值约为30-40秒。

2. 辨别: 是察觉差异的视觉过程, 在地图学中是指区分出两个不同符号。与刺激物的特性有关, 涉及三个特性: 强度、广度和持续时间。强度可以理解为亮度、色相和纯度; 广度可以理解为尺寸和形状; 持续时间可以理解为显现的时间和时序。涉及:

2.1 轮廓与主观轮廓

2.2 目标与背景

1) 类别感受原则: 是指形状与颜色相似的图形易感受为目标

2) 尺寸感受原则: 是指尺寸相近的图形易感受为目标

3) 邻近度原则: 是指位置相近的图形容易感受为目标

4) 内部类同性原则: 是指有秩序和对称的构图易感受为目标

5) 对比原则: 是指图形间的对比有利于目标与背景的形成。制造对比的方法有线划对比、纹理对比、亮度对比、颜色对比、详略对比

3.识别: 指对视觉图像的理解过程。

4.解译: 是对视觉图像含义的理解过程, 即对地图内容的理解。

视觉变量: 有时也称图形变量, 是引起视觉的生理现象差异的图形因素。法国贝尔廷提出 6 个基本视觉变量包括: 形状、尺寸、方向、亮度、密度、色彩。

1.形状变量: 点状和线状符号最重要的构图因素, 面状符号无形状变量。

2.尺寸变量: 面状符号无尺寸变量。

3.方向变量: 符号方向的变化。

4.亮度变量: 点、线、面状符号所包含内部区域亮度的变化。

5.密度变量: 保持亮度不变, 改变像素的尺寸及数量。

6.色彩变量: 点、线状符号主要体现在色相变化。面状符号主要是色相和纯度。色彩可单独构成面状符号。

视觉变量的视觉感受效果:

1.整体感: 是指由不同像素组成的一个图形, 看上去在整体上没有哪一种像素特别突出。形状、方向、色彩中的近似色都可以产生整体感。

2.等级感: 是指将观察对象迅速而明确地分出几个等级的感受效果。尺寸、亮度和密度都能产生等级感。

3.数量感: 是指从观察对象中获得绝对差值的感受效果。只有二维平面上的尺寸变量可以表达这种效果。

4.质量感: 是指将观察对象区分出几个类别的感受效果。形状和色彩是产生质量感的两个变量。

5.动态感: 是指构图上给读者的一种运动的视觉效果。

6.立体感: 是指通过变量组合, 使读者从二维平面图上产生三维立体视觉的感受效果。

地图模型论:

地图模型化的过程, 就是制图综合的过程, 它包括对经过选择的内容进行分类分级符号化, 和对图形的简化、概括及关系处理。

制图综合两个基本过程:

一是思维过成，即如何进行制图综合的过程；

二是技术过程，即采用什么方法进行模型综合，也就是制图综合的具体方法。

色彩的物理学理论:

1.光: 是一种电磁波，可通过波长或频率来表示。电磁波的波长范围很广，其中波长 400~800nm 的光能被人眼看见，成为可见光。可见光是一个连续的光谱。

2. 物体的色: 取决于物体对各种波长光线的吸收、反射和透色能力，分为消色物体和有色物体。消色物体指黑、白、灰色物体，它对照明光线具有非选择性吸收的特性。有色物体对照明光线具有选择性吸收的特性。

两种以上有色光同时照射到消色物体上时，物体颜色呈加色法效应。当有色光照射到有色物体上时，物体的颜色呈现减色法效应。

3. 原色与补色:

色光三原色：在颜色光学中，将红光、绿光和蓝光称为色光三原色。等量的三原色光相加即产生白光。任何两种色光相加如能得到白光，这两种色光就互称补色光。红、绿、蓝三原色光的补色光分别是青、品红、黄色。

色料三原色：在色料的调和中，将黄色（Y）、青色（C）和品红色（M）称为色料三原色。任何两种色料相混合后如能产生黑色，这两种色料就互为补色。

4. 加色过程和减色过程:色光相加后，光亮度增加，即越加越亮，因此，把色光的相加过程称为“加色过程”；色料相加后，亮度降低，即越加越暗，因此，色料的相加过程称为“减色过程”。

颜色的三要素:

1.色相: 也称色别，是指色与色的区别: 可以用单色光的波长来表示光的色别。

2.明度: 也称亮度，指颜色的明暗、深浅，通常用反光率表示明度大小。

3.纯度: 也称饱和度或彩度，指色的纯净程度，也指色的鲜艳程度。

格拉斯曼定律:不同光谱分布的光可以产生相同的颜色视觉。光谱分布不同但看上去相同的两种颜色称为条件等色。

定律内容:

- 1.人的视觉只能分辨颜色的三种变化：色相、明度和纯度。
- 2.由两个色光的混合匹配中，如果其中一个色光连续变化，则混合色的外貌也会连续变化。
- 3.外貌相同的色光，不管它们的光谱组成是否一样，在颜色混合中都具有相同的效果，即**视觉效果相同的颜色都是等效的**。
- 4.混合色光的总亮度等于组成混合色的各颜色亮度的总和。

蒙赛尔表色系:由色相、明度和纯度构成，即用一个三维空间坐标系统来表示颜色的三个属性，中心轴表示明度的变化；以垂直于中心轴的圆环表示色相；以横轴表示纯度变化。

共同的色彩心理感应:

- 1、色彩的冷暖感。
- 2、色彩的轻重感。
- 3、色彩的兴奋与沉静感：取决于刺激视觉的强弱。
- 4、色彩的远近感。在同一图面上，看上去总是红色近蓝色远。暖色近（有称前进色），冷色远（又称后退色）。
- 5、色彩的舒适与疲劳感。凡是视觉刺激强烈的色都容易使人疲劳，反之容易使人舒适。

色彩对比理论:

色相对比：基于色相差别形成的对比。

明度对比：色彩明暗程度的对比。

纯度对比：指较为鲜明的色与模糊的浊色的对比。

面积对比：是指各种色彩在构图中所占量的对比。

冷暖对比：是一种心理反应。色近暖远冷。

虚实对比：主要体现在空间关系的对比上。

地名:

1. “名从主人”原则
2. 专名以音译为主、意译为辅原则
3. 地理通名以意译为主、音译为辅原则
4. 地名形容词中形容专名以意译为主，地名形容词中形容通名以音译为主。
5. “约定俗成”原则

制图资料分析与处理

目的：保证新编地图内容科学、真实、客观地反映制图实体或现象的位置、属性和分布特征。

制图区域分析目的：认识制图区域，指导制图综合。帮助分析评价制图资料。

制图区域分析的内容：一是制图区域的位置、范围、行政归属。二是按地理单元分别说明各要素的类型、分布规律及其形态特征与影响它们发生和发展的主要因素。

制图区域分析方法：

1.利用各种资料进行区域分析：
1.利用地图分析：包括各种比例尺地形图、专题地图和各种全国性的指标图。**2. 利用影像分析：**航片比例尺大，范围小，可用于认识地面的碎部特征。**3.利用文献资料分析：**利用文献资料进行区域研究，要抓住对编图有用的部分，即描述区域总的特点以及制图物体的形状、数量、质量的资料。

2. 重点地区进行实地考察

-制图区域分析的程序：研究制图区域的地理概况，按照从典型到一般的方法进行。对构成地理特征的要素，要通过文字、图表及样图等形式作详细介绍，并规定表现形式、选取方法和选取原则。研究程序包括：一般阅读、分要素阅读、分析比较、图上量算和综合整理。

-制图区域研究的结果主要应用于地图的编制过程中，包括：
1.评价地图资料表示内容的完整性和现势性
2.确定各要素的分类和分级指标
3.设计表示方法和符号
4.确定各要素选取指标
5.确定图形概括的指标
6.确定地图要素的名称
7.制作各种略图等。

制图资料是编制地图的基础

资料工作：资料的收集、整理、选择、分析、评价和加工。

- 制图资料很多，主要包括：
 - 地图资料、GPS数据、控制测量成果、天文点成果表、航空像片、卫星遥感影像、测绘技术档案、地理调查资料，以及地理文献、地图数据库或影像数据库、统计资料、野外测量数据等。
 - 最主要的资料：地图资料、影像资料、统计资料和文字资料。

制图资料的类型：

1.地图资料：
1.地形图：内容完备、精度高，是新编地图质量的保障，一般用作编图的基本（底图）资料。
2.各种专题地图：专题地图可以作为编制同类专题地图的参考底图和编制普通地图时表达专题要素的依据。

2.影像资料：
1. 航空像片：比例尺较大，分辨率高。

但由于存在各种变形，使用时需进行各种纠正。**2.卫星影像：**取速度快，覆盖面积大，多用于快速获取、更新各种地图以及制作大区域影像地图。**3.地面实体纹理：**制作各种三维地图、专题地图等的最重要资料。

3. 统计资料：是制作各种地图的重要数据源。一般存放于国家省市县等行政部门的相关单位。

4.文字资料：是进行区域分析、资料选择和各要素内容分类分级的重要参考资料。尤其是对于编制专题地图，文字说明是制图的主要依据。

制图资料的分类要求：

1.基本资料：是编图的底图资料，内容必须满足新编地图的基本需要。数字制图中主要来源纸质地形图资料和地图数据数据。

2.补充资料：一般要求采用最新的现势性资料，其比例尺大于或接近新编图比例尺，现势性资料是最重要的补充资料。

3.参考资料：供研究制图区域地理特征以及作业参考之用。该资料一般不直接转绘于地图上。

制图资料选择的条件：

1.基本资料选择的条件：内容满足新编图的要求；资料图比例尺一般要求要大于新编图比例尺；资料图现势性强；精度满足新编图的要求。

2.补充资料选择的条件：内容可靠程度高；内容能够转绘到新编图上。常用的补充资料有政区图、交通图、水利图等。

3.现势资料选择的条件：掌握来源，能不断获得新情况；有准确地点，能落实到图上。现势资料的主要来源有：实地调查、各种新版地图、政府部门的有关文件等。

（二）制图资料评价的内容

- 在分析和研究资料的基础上，对资料各方面的性能进行评价，并根据评价意见确定对资料的使用方法。包括：
 - 1、**内容完整性评价：**新编地图所要求的要素在资料图上是否完备，以及资料图辅助说明信息是否完整。
 - 2、**地理适应性评价：**对实体客观情况真实反映程度如何。
 - 3、**精确性评价：**判断资料几何精度如何。
 - 4、**现势性评价：**资料是否反映了现在的实地情况。
 - 5、**整饰质量评价：**评价资料的易读性和表现力。

（三）地图资料的选择

□ 对具体采用哪些制图资料，一般根据以下几项要求决定：

- 1、**比例尺和投影适合新编图的使用要求**
- 2、**内容满足新编图的要求**
- 3、**资料现势性强**
- 4、**资料地理适应性好**
- 5、**资料精度可高**
- 6、**资料使用方便**

量表方法的类型：定名量表、顺序量表、间距量表和比率量表 4 种，这 4 种量表方法由低级到高级，由定性描述到定量描述，由分类到分级，由顺序（概略）分级到比率（精确）分级。

1.定名量表：最简单的一种量表方法，代表物体或事物的类别，是一种定性的区分。例如，可以看出是城市或道路符号，但看不出等级、质量等信息。

2.顺序量表：把对象按某种规则或标志，将事物排出顺序，但既无单位也无起始点，只是一种相对次序。只能区分现象的大小、主次、前后等相对等级，既可定性也可定量描述事物。一般用于地图上制图现象的分类分级表示

3.间距量表：不仅要按某一标志差别排出顺序，还要知道差别的大小。因此，在提供间距量表之前，要先提供测量的标准或确定单位。一般用于地图上制图现象的分类、分级和数量差别的表示。

4.比率量表：不仅按某一标志差别排出顺序、知道差别的大小，而且有原始零起点。一般用于地图上制图现象的分类、分级和具体数量的表示。

各种量表的制作方法：

1.定名量表的制作：统计量是众数。

2. 顺序量表的制作：统计量是中位数。

3. 间距量表的制作：统计量是算术平均值，而描述数值对于平均值离散程度的统计量是标准差。

4.比率量表的制作：实际上是间距量表的精确化。

地图要素分类方法：最短距离法、最长距离法、中间距离法、重心法、类平均法、离差平方和法等。

数据分级主要采用相应的数学模型来解决**分级数的确定**和**分级界限的确定**，其中分级界限的确定是关键。

分级数确定原则：应考虑到用途和主题对数值估计精度的要求，区域分布特征被强调的程度，比例尺的影响，数据的可视化方法；应保持数据的客观规律；**在满足精度要求的前提下尽量减少分级数。**

分级界限确定原则：级内的数据差异尽可能小，级间的差异尽可能大；级内必须有数据，一个数据只能出现在一个级别中；界限可以连续，也可以不连续，这取决于数据特征；尽可能采用规则变化的分级界限，以利于阅读和记忆；**分级界限应适当凑整。**

地图要素分级方法：分级数一般在 4-7 级为宜

1.等间隔分级

□ 即等步度分级，是最简单的一种分级方法。设 H 为数列最高值， L 为数列的最低值， N 为分级数，则级差为

$$D = (H - L) / N$$

□ 第 i 级的下限值 A_i 为

$$A_i = L + (i - 1)D$$

2.有系统的不等步度的分级：按某一恒定速率递增（递减）。按某一加速度递增（递减）。按某一减速度递增

（递减）。（见 pdf）

3.按某种变量系统确定分级间隔：自然裂点法、按正态分布参数分级法、按嵌套平均值分级法、分位数分级法、面积相等分级法和按面积正态分布进行分级法。

整合处理方法：

（一）标描处理

□ 当地图内容复杂时，或者当资料图与新编图比例尺相差过大时，无法或很难直接缩编成最终比例尺地图时，就对资料图及进行标描（过渡）处理。

□ 标描就是把要选取的内容在资料图上标绘出来（如水系、道路的分级）形成标描底图，方便数据的采集与编辑。即采用综合的方法，对内容要素先进行一次选取和简化处理，形成一个中间过渡底图，然后基于此底图再制作新编地图。

（二）转绘方法

□ 当新编图需要增加或更新内容时，就需要将这些内容转绘在新编地图的底图上。

□ 转绘是利用经纬线网，将资料图上的新内容转绘到地理底图上（基本资料），形成编绘底图或数字化底图；或者为了方便资料的参考，将多种资料的内容转绘在同一地理底图上，形成较为统一的资料参考图。

（三）扫描矢量化方法

□ 编图时，如果收集到的资料是纸质地图，那为了满足数字化地图制图的要求，就必须先将纸质地图扫描，然后利用相应的软件，获取地图矢量数据。

（四）投影、坐标系、数据格式转换

□ 如果地理底图数据与各种专题信息投影、坐标系、数据格式等都存在差异，就必须对它们进行投影、坐标系、数据格式的转换。

（五）其他处理方法

□ 当有些地区没有实测地图资料时，允许图面上保持因资料不平衡造成的图形差别，不强求统一；还允许图面上出现空白过渡带，这一般指边界地区的地图。

□ 当资料图为分幅地图时，可利用制图软件生成理论图廓和经纬线网；然后在图像处理软件中，将扫描图幅中分幅的部分，利用经纬线网将其纠正到新生成的图幅中。

□ 当资料图为合幅地图时，可扫描要合幅的两幅图的底图，然后利用图像处理软件进行图像处理，将要拼接图幅的部分，纠正到新编图幅中。

地图总体设计

地图总体设计是从形式与规格上体现用图者要求的重要环节，是地图设计的基本保障。

地图的总体设计主要包括：选择地图投影。确定地图比例尺。确定图幅范围。进行分幅与内分幅。图面配置设计等。

确定地图投影的方法：1.根据地图的用途确定投影；2.根据制图区域的范围大小确定投影；3.根据制图区域的形状选择投影：通常选择等变形线形状或变形分布规律同该区域轮廓形状最接近或相似的那一类地图投影；4.根据制图区域的地理位置选择投影；5.根据地图比利时确定投影。

（二）部分地图常用投影

- ❑ **1、世界图：**目前世界地图所采用的投影有正圆柱、伪圆柱、改良多圆锥、格灵登投影及组合投影等。
- ❑ **2、半球图：**包括东西半球、水陆半球及南北半球等。东西半球常用横方位投影，特别是等面积横方位投影。水陆半球常用斜方位投影，如等面积或等距离斜方位投影。南北半球用正方位投影，如等距离及等角正方位投影。
- ❑ **3、大洋图：**常用伪圆柱投影和墨卡托投影。
- ❑ **4、各洲地图：**除了非洲常采用等面积横方位投影外，其他各洲常采用等面积斜方位投影。
- ❑ **5、各国图：**一般都采用圆锥投影，个别情况下，赤道一些国家采用正圆柱投影。

经纬网定向：

地图定向方式有北定向和斜定向。**我国的地形图都是以北方定向的**，即将图幅的**中央经线同南北图廓垂直**。小比例尺地图上绘直角坐标网。用制图区域的中央经线与南北图廓线的关系作为定向的依据。二者一致时，称为北方定向，不一致时，即为斜方位定向。一般应尽可能采用北方定向。

经纬网间隔：

确定要求：经纬线网要能起到控制作用，便于目标定位和图上量测；经纬线网间隔要取整数度；在一个网格内尽量使其视觉为直线，便于绘制连线。

经纬网形式：表现形式较为灵活，一般在地图上用实线表示，在有底色的地图上，可用剔出空白的线条表示，也可以用点线表示。

（一）确定单幅地图比例尺的方法

- ❑ **1、利用图上线段估算比例尺：**选择一幅与设计地图区域相同，地图投影相近的出版地图作为设计用的工作底图，由设计地图与工作底图的图廓尺寸、工作底图的比例尺计算出设计地图的比例尺。

$$M = \frac{a}{A} m$$

- ❑ 式中，**M**为设计地图的比例尺分母，**m**为工作底图的比例尺分母，**A**为设计地图的内图廓尺寸，**a**为工作底图的内图廓尺寸

- ❑ **2、利用制图主区的经纬差概算：**已知制图主区的经纬差范围和图幅幅面大小（或纸张开幅大小），概算出设计地图的比例尺。其中，经纬差1度的经线平均长度约为110km，经差1度在赤道上的纬线长度约为111km，经差1度的纬线弧长为111cosB。概算地图比例尺的公式为

$$M_{\text{横}} = \frac{a}{\Delta L \times \Delta S_{\text{经}} \times \cos B}$$
$$M_{\text{纵}} = \frac{b}{\Delta B \times \Delta S_{\text{纬}}}$$

- ❑ 式中，**a**为幅面横长的有效尺寸，**b**为幅面竖宽的有效尺寸， ΔL 为制图主区的经差， ΔB 为纬差， $\Delta S_{\text{经}}$ 为经差1度的纬线长， $\Delta S_{\text{纬}}$ 为纬差1度的经线长。

- ❑ **3、根据制定的图上精度近似计算：**当保证地图上两点间的距离误差不超过某一数值时，可以根据下面公式近似计算比例尺

$$M = 710 \frac{M_d}{\Delta}$$

- ❑ 式中，**M**为地图比例尺分母，**M_d**为实地两点间允许的中误差，单位是米， Δ 为地图上的点位图解误差和量测误差，单位是毫米（根据误差传播规律可计算出 $\Delta = 0.29\text{mm}$ ）；**710**是转换系数。

（二）图组（图集）比例尺的确定

❑ 1、利用工作底图框套确定比例尺：

- ❑ 根据制图区域范围和底图幅面的大小，选定一幅小比例尺底图作为工作底图；找出该图组中制图区域范围最大的一幅，以规定的幅面概算出该幅图的比例尺，初步拟定一个比例尺系列；确定内图幅尺寸，并换算为各种比例尺地图上相应的实地长度；将实地长度转换为设计用的工作底图上的尺寸；根据计算出的尺寸在透明胶片上绘出相应的图框，以此在设计用的工作底图上框套确定各区域适用的底图比例尺。

❑ 2、利用参考数据确定比例尺

- ❑ 规定地图的开幅（全开、对开、4开、8开等），用**1:100万**作为过渡比例尺（也可选用其他比例尺），将各开幅的内图廓尺寸划算为**1:100万**图上的经纬差值，以此作为确定各开幅比例尺的参考数据。

表4-1 计算比例尺的参考数据（一）

纸张开数	全开	对开	4开	8开
内图廓尺寸(cm)	100×68	68×48	46×31	29×21
1:100万图上经纬度差	9° sec B × 6.1"	6° sec B × 4.3"	4.1° sec B × 2.8"	2.6 sec B × 1.9"

地图分幅方法：

1. 经纬线分幅：大区域作图，特别是小比例尺分幅地图，要采用分带投影，所以，分幅只能以经纬线为准，规定每幅图的经纬差。这是当前世界各国地形图和大区域小比例尺分幅地图所采用的分幅形式。

2. 矩形分幅：制图区域较小的 大比例尺地图 常采用矩形分幅。它的条件是制图区域较小，可居于一个投影带内，即投影不必分带而变形不超过限值。通常区域经纬差不超过5度的小区域或经差（纬差）不超过5度的狭长地带都可以应用。（方便拼接使用）

（五）拼接

- ❑ 分幅地图以完整的图面使用时，都要拼接。
- ❑ **图廓拼接**是沿图廓拼接，这是地图拼接中常用的方法。
- ❑ **重叠拼接**是根据设计的重叠部分相吻合，达到拼接的目的。

（一）图例设计的基本要求

- ❑ **（1）图例要素的完备性。**图例必须包含所有图形和文字标记的类型，并予以说明。
- ❑ **（2）图例符号的一致性。**即图例中符号与图面上的要完全一致，包括形状、颜色、尺寸等。
- ❑ **（3）图例说明的准确性。**符号含义要明确，不同符号不能有相同解释。
- ❑ **（4）图例编排的逻辑性。**整个图例要保持分类分级的合理性、内部结构的连续性 & 图案序列的逻辑性，并达到图面表示的层次性和协调性的要求。

地图附图的设计：

1. 读图用工具图：这类附图方便读者较快地掌握地图的内容，是作为读图的辅助工具而加绘的插图。如分幅接图表。

2. 主区的嵌入图:由于某种原因, 需要把制图区域的一部分用移图的办法配置在图幅内较空的地方。

3. 主的位置图: 主区的位置图, 用来指明主区在更大范围内的位置。

4. 重点区域扩大图: 有时地图主区上的某些重要区域, 要求比其他区域表示得更详细些, 于是就把这一局部区域的比例尺放大, 作为附图放在同一幅地图的适当位置。

5. 主图的内容补充图: 一幅图的主区内不能表示全部内容时, 主区内的一部分内容要移至附图, 作为对主图内容的补充。

(一) 图面配置的要求

- 1. 保持整体图面的清晰易懂, 这是基本要求之一。地图各部分在图面的配置要合理, 所设计的地图符号要精细且便于阅读, 选择色彩的色相和亮度易于辨别, 可方便找到和区分所要阅读的各种目标。
- 2. 保持整体图面的层次结构。即主题和重要内容要处于第一层次, 要醒目, 且易于成为目标; 而其他内容则要成为第二、第三层次, 或成为背景。
- 3. 保持整体图面的视觉对比。视觉对比度是表达图形信息传递质量的重要指标。通过调节符号形状、尺寸和颜色来增加对比。对比度太小或太大都会降低视觉感受效果。
- 4. 保持图面的视觉平衡和整体协调。视觉平衡原则就是按照一定方法处理和确定各种要素的地位, 使各要素配置显得合理, 这没有固定的标准, 多通过试验, 取得满意的组合。

图面配置的内容:

- 1. 图面主区的配置。主区构图时应占据地图幅面的主要空间, 地图的主题区域应完整的表达出来, 地图主区图形的重心或地图上的重要部分, 应放在视觉中心的位置, 保持图面上视觉平衡。主区面积应尽可能大, 但图面仍留有适当空间, 以用作其他元素配置。
- 2. 图名的配置。
 - 单幅地图图名选择应有准确的区域代表性, 有利于地图的检索和使用。
- 3. 图例的配置。
 - 图例的位置, 从布局上要考虑在预定的范围内, 密度适中、安置方便、便于阅读。
 - 图例、图解比例尺和地图的高度表应尽可能集中在一起。
- 4. 比例尺的配置。
 - 目前地图是将数字和图解比例尺一起表示。
 - 其位置在分幅地图上多放在南图廓外的中央, 或左下角的适当地方。
- 5. 图廓的配置。
 - 图廓分为内图廓和外图廓。内图廓通常是细线, 并常附以分度带。外图廓的种类则比较多, 地形图上只设计一条粗线, 挂图则多饰以花边。
- 6. 附图的配置。
 - 附图在图幅上的位置一般没有统一的格式, 但要注意保持图面的视觉平衡, 避免影响阅读图面主区。
 - 通常放置在图内较空的地方, 多数放在四角处, 但大型挂图不能放在上面。
- 7. 图表和文字说明的配置。
 - 为了帮助读图, 往往配置一些辅助性的统计图表。这种图表在专题图上较多。

总体设计书的撰写内容:

- 1. 任务说明。主要指出地图的用途和对地图基本要求, 以及满足这些要求的基本措施。
- 2. 地图范围和基本规格。提出地图的基本轮廓, 包括地图比例尺的确定、图幅(图集)内部关系的集合与处理、图幅范围的确定、图面的安排设计、附图的处理和绘制设计略图。
- 3. 地图数学基础的说明。包括选用地图投影的说明和建立数学基础的方法和规定, 即选用投影的特点、变形分析、计算精度、经纬网和其他坐标网的密度、精度要求, 以及选用投影的坐标成果表。
- 4. 区域地理概况的说明。包括总的地理概况和重要的地理特征。区域地理概况说明的编写, 应与地图的用途和表示内容相适应, 重点放在地图的主要元素方面。
- 5. 地图资料的分析与选择。写出资料分析评选的结果, 确定基本资料和补充资料使用的重点和方法, 并视情况制作资料图表。
- 6. 要素表示方法及选取指标的确定。这是设计书的重点内容, 其作用是保证全图(集)不同图幅间或不同地区间能做到相互协调, 避免出现疏密、大小、主次元素倒置的现象、必要时可提出具体的数字指标以便于掌握。
- 7. 样图设计。样图设计与制作是为了给编制不同类型图提供直观、形象的参考依据。因此, 需选择各图组或各类型图有代表性的图幅, 进行具体的设计, 并对类型图的制作提出原则性要求。
- 8. 地图生产工艺方案。拟定制图生产工艺方案包括: 上下工艺流程, 同工艺的先后次序, 各环节的技术措施和要求, 必要时可附工艺流程图。
- 9. 地图图式符号的设计。要明确提出符号形式、尺寸和印色。注意符号的通用性、习惯性、系统性, 力求符号简单、明显、形象、便于绘制和定位。
- 10. 印刷工艺方案的拟定。根据地图出版的要求, 明确提出地图的制版印刷方式、印刷色数、印刷网线密度、纸张质量和封面用材、装帧方式等, 一般不提具体的工艺流程。
- 11. 附表及附图。附表及附图的数量, 以能说明编辑设计书的基本内容为标准。一般包括总体设计略图、符号表、地图内容分区略图、不同类型样图、投影选择用表、图面及整饰略图等。

地图编辑计划的撰写:

- (一) 任务情况。提出完成任务的指导思想和要求, 简要写出制图区域的范围、数学基础、图式依据、图幅数量和对成图数量、质量及完成任务期限的要求。还要说明地图的用途和基本要求、投影的选择、图面的设计、图式符号的规定、地图内容和表示方法等。
- (二) 区域地理概况。简要说明该制图区域的地理概况, 指出自然地理要素的基本特征, 便于在作业中能正确地反映。
- (三) 制图资料的评价和使用。确定基本资料、补充资料和参考资料, 对使用部分应予以重点评价, 并确定出各种资料的使用原则、方法和程度。
- (四) 作业方法。按照任务的基本要求, 规定作业方法(包括地图准备、制作编绘样图等)。少数图幅需要改变作业方法时, 应做出明确的规定。在设计小比例尺图时, 应顾及地图的投影、分幅、符号、整饰及印刷等问题, 确定最适合的作业方法。
- (五) 地图各要素的编绘。按照作业程序, 将各要素的表示方法、综合程度、选取原则、质量要求、个别符号的转换等, 做出具体而明确的规定。小比例尺还应写出制图网的展绘、资料拼贴、特种要素的编绘以及图式、符号、注记等规定。
- (六) 抄、接边的规定。明确抄接边的原则, 具体说明抄、接边关系和规定。
 - 1、确定不同资料的接边原则, 处理重大的接边问题。上述问题应在编辑文件中明确规定。
 - 2、抄、接边由各单位自行规定。一般为上抄下接, 左抄右接。
- (七) 附表和附图。在编辑作业技术指示中, 应采用一些略图和附表丰富和补充其内容, 是文件直观实用, 提高文件对作业的指导作用。通常附系列图表。
 - 1. 图幅接合表。图幅接合表应有图幅编号、新编地图的图名、邻接图名、经纬度, 并标明抄接边关系。
 - 2. 资料配置略图。资料配置略图应表示出基本资料、补充资料、参考资料的配置情况。
 - 3. 行政区划略图。行政区划略图应根据地图的用途和要求, 在略图上反应新编地图的境界及其变动情况。

地图符号的设计

地图符号的分类：

按照制图对象几何特征分：

- (一) 点状符号
- 当一个地图符号所代表的概念在抽象的意义下可认为定位于几何上的点时，称为点状符号。
 - 符号的大小与比例尺无关，具有定位特征，采用的图形符号都是具有定位点的个体图形符号。
 - 点状符号用于说明物体的含义、位置及重要性。含义通过符号的形状或颜色的色相表示，位置通过符号的定位点表示，重要性通过符号的尺寸表示。

- (二) 线状符号
- 当一个地图符号所代表的概念在抽象的意义下可认为定位于几何上的线时，称为线状符号。
 - 线状符号沿着某一方向延伸且其长度与地图比例尺发生关系，如河流、沟渠、道路、等高线、等深线等符号。
 - 有一些等值线不是线状符号，如等人口密度线、等气温线、等降水量线等。
 - 线状符号主要说明物体的类别、位置特征及物体等级。类别通过符号的形状或颜色的色相来表示；位置通过几何中心线来表示，等级通过符号的尺寸（线的粗细）或颜色的亮度变化来表示。

- (三) 面状符号
- 当一个地图符号所代表的概念在抽象的意义下可认为定位于几何上的面时，称为面状符号。
 - 符号所处的范围同地图符号比例尺发生关系，且不论这种范围是明显的还是隐喻的，是精确的还是模糊的。如水域面积、森林面积、各种区域范围、动植物和矿藏分布范围等。

- 面状符号说明物体的性质和分布范围。物体的性质通过面状符号内部颜色的色相、亮度、纯度、网纹的变化或内部点状符号的形状变化来表示；物体的分布范围通过面状符号的外围轮廓来表示。
- 面状符号都是依比例尺变化的，分布范围就是其实际位置。当面积小于一定尺寸无法用面状符号时，就转化为点状符号。

按与比例尺关系分：

- (一) 依比例符号
- 依比例符号指能够保持物体平面轮廓图形的符号，又称**真形符号或轮廓符号**。依比例符号所表示的物体在实地占有相当大的面积，按比例缩小后仍能清晰显示其平面轮廓，符号的大小和形状与地图比例尺有准确的对应关系。如地图上的街区、湖泊、森林、海洋等符号。

- (二) 半依比例符号
- 半依比例符号指只能保持物体平面轮廓的长度，而不能保持其宽度的符号，一般多是线状符号。
 - 半依比例尺符号所表示的物体在实地是狭长的线状地物，按比例尺缩小到图上后，长度依比例尺表示，而宽度不能依比例尺表示。

- (三) 不依比例符号
- 不依比例符号指不能保持物体平面轮廓形状的符号，又称**记号性符号**。
 - 不依比例符号所表示的物体在实地占有很小的面积，一般为较小的独立物体，按比例尺缩小到图上后只能呈现出一个点，不能显示其平面轮廓。但由于其重要需要表示，采用不依比例符号。

按属性特征分：

- (一) 定性符号：表示制图对象质量特征的符号称为定性符号。主要反映制图对象的名义尺度，即性质上的差别。
- (二) 定量符号：表示制图对象数量特征的符号称为定量符号。这种符号主要反映制图对象的定量尺度，即数量上的差别。在地图上，通过定量符号的绝对比率（或相对比率）关系，可以获取制图对象的数量值。

(七) 附表和附图。

- 4. 水系和道路略图。反映水系和道路的情况，以及根据现势资料需要补充的内容。
- 5. 地图符号对照表。当使用旧资料时，应附有地图符号对照表及转换要求。编绘小比例尺地图时，应附有新设计的地图符号。
- 6. 典型地区综合样图。1: 10万或更小比例尺图的编绘任务，在准备过程中应做出具有代表性的典型综合样图，供指导使用。
- 7. 投影计算成果表。列出各经纬网交点的直角坐标和投影变形等。
- 8. 图廓尺寸成果表。按编图分幅情况，列出地图图廓等大或放大的理论尺寸，形成图廓尺寸成果表。
- 9. 整饰规格样图。对于专题图、挂图、图集以及中小比例尺地形图，应按出版原图的要求，明确规定各种文字、图表及符号的大小和位置。

(八) 研究审定编辑指导文件。

- 编辑计划初稿拟定后，业务技术主管部门应组织有关人员进行讨论、研究，进行必要的补充和修改，然后按有关程序审查定稿，并报上级机关审定备案。
- 在任务开工后，编辑人员要主动深入到业务室进行检查了解作业中存在的问题，及时研究处理。

□（三）等级符号：表示制图对象大、中、小顺序的符号称为等级符号。这种符号主要反映制图对象的顺序尺度，即等级上的差别。在地图上一般通过符号的大小来判定其等级大小。

按形状特征分：

- 几何符号：指用简单的几何形状和颜色构成的记号性符号，能体现制图现象的质量变化，如三角形符号、圆形符号。
- 透视符号：指从不同视点将地面物体加以透视投影得到的符号，根据视点不同可将符号分为正视符号和侧视符号。普通地图上，面状符号大多是正视符号，点状符号是侧视符号。
- 象形符号：指对应于制图对象形态特征的符号，如房屋、岸线、树木、桥梁等。普通地图上的符号大多是象形符号。
- 艺术符号：指与被表示的制图对象相似、艺术性较强的符号，如各种专题图上的牛、马等符号，多数是以缩小简化图片的形式出现。

地图符号功能：1.地图符号是地理空间信息的载体和传递的手段。2.地图符号是地理空间信息的抽象概况。3.地图符号可以赋予可视化极大地表现力。4.地图符号能再现客体的空间模型。5.地图符号能提高地图的应用效果。

地图符号设计的基本要素：

（一）主观因素

- 1.符号的视觉变量及视觉感受效果：不同的视觉变量有不同的视觉感受效果，视觉变量的选择直接影响地图符号的视觉感受效果。要按照地理现象类型、地图符号与视觉变量的关系，以视觉感受效果的要求设计地图符号。
- 2.符号构图的视觉生理、心理因素：人的视觉生理决定了人眼的视觉分辨能力是有限的。地图符号是给人看的，因此，符号的尺寸大小、粗细、距离以及符号构图的特点等应该满足人眼视觉分辨能力和人阅读地图心理反应要求。
- 3.地图信息的视觉感受水平：人的视觉感受是多层次的，对于主题内容或重要内容，其符号应大而醒目，使其处于读图者视觉感受的第一层次；其他符号应该小而颜色淡，处于第二层次或第三层次。这有赖于视觉变量及视觉感受效果的正确选择。
- 4.符号的传统习惯和标准：地图符号设计既要创新，又要考虑传统习惯和标准，这样才能便于被人们接受和理解。普通地图符号，经过长期的制图实践，已经基本形成了相应的习惯用色和形状，并且这些符号确实体现了符号的各种特性，具有一定的代表性。

（二）客观因素

- 1.地图资料的特点：地图资料类型不同，则符号设计时所选择的视觉变量及感受效果也不相同。例如，如果地图的表现形式主要是点、线、面，则应选择形状、色彩等产生质量变化的视觉变量来表现地图内容。如果地图内容要表现数量分级，则应选择能产生数量分级感受效果的视觉变量（如尺寸），来构成定量地图符号。
- 2.地图的用途和内容：地图的用途决定地图的内容，地图内容决定符号设计的原则，即是采用普通地图符号还是专题地图符号，以及符号如何组合才能正确地表达相关内容。
- 3.地图的比例尺：地图的比例尺不同，地图符号设计的尺寸也应该不同。通常，表现同一区域的地图，比例尺大，地图内容相对少而简单，则地图符号相应要大一些；比例尺小，地图内容内容相对多而复杂，则地图符号相应要小一些。
- 4.地图的使用环境：使用环境指是桌面用图还是挂图，或是电子地图。不同环境，对地图符号的设计要求是不同的，包括形状、大小、颜色等。
- 5.印刷工艺技术和成本要求：要求地图符号应该简单、用色少，以降低印刷成本；线划尺寸和符号的间距符合印刷的要求。

地图符号的设计要求：

1.可定位性：地图符号的可定位性，其实质是符号定位的精确性。

2.概括性：对于设计者而言，要善于抓住现象的主要特征，并以最简洁明了的符号加以表示，即地图符号的构图应简洁、易于识别和记忆，图形要形象、简单和规则。

3.易感受性：地图应使读者不用费力记忆、辨别，就知道其内容。

4.组合性：地图符号应充分利用符号的组合和派生，构成新的符号系统。

5.逻辑性：地图符号的构图要有逻辑性，保持同类符号的延续性和通用性，符号的图形与符号的含义建立起有机联系。

6 系统性：地图符号的系统完整协调，能够最佳地表现整个地理现象之间的关系。

地图注记的作用：地图符号用来显示地图物体的空间位置和大小，地图注记用来辅助地图符号，说明各要素的名称、种类、性质和数量特征等。其主要作用是标识各种制图对象、指示制图对象的属性、说明地图符号的含义。

（二）地图注记的种类

- 1.名称注记：是用文字注明制图对象专有名称的注记。例如，首都“北京”。
- 2.说明注记：分为文字注记和数字注记。
 - 文字注记用文字说明制图对象的种类、性质或特征，以补充符号的不足，当符号还不足以区分具体内容时才使用。如标识海滩性质的“泥、沙、珊瑚”等。
 - 数字注记是用数字说明制图对象数量特征的注记。例如经纬度、地面高程、水深、路宽、桥长等。

地图注记的设计：字体、颜色、字号（级差需可以用肉眼分辨）、字隔（对于点状物体，多采用水平无间隔方式；对于线状物体，采用拉大间隔，距离很长时，可分段重复注记；对于面状物体，要根据面状大小确定字的间隔，面积很大时，可以分段重复注记）。

地图注记方法：自动注记和交互注记。

地图注记自动配置需要考虑的因素：

1. 根据几何特征类型分层配置：应考虑点线面三种不同的几何类型分别进行处理。
- 2.考虑点、线、面注记的优先级：一般的顺序是先点、后线、再面。
3. 考虑冲突避让优先级。4. 考虑压盖避让优先级。
5. 考虑屏幕显示与图纸输出。

地图色彩设计

色彩的作用：

1.色彩能提高地图的视觉感受效果：色彩可以产生多种视觉效果。可以使地图面层次分明、符号清晰易懂、重点突出、改善地图阅读的视觉层次。色彩合理配置是增强地图传输效果的有效途径。

2.色彩能使图形简化和要素清晰：色彩的使用大大简化了符号系统。简单的符号加不同色彩能很好区分不同的制图对象，并且使各要素内容区分明显，清晰易读。

3.色彩可以提高地图的艺术价值：

色彩设计的要求：

- 1.地图的色彩应与地图的用途相协调
- 2.地图的色彩应层次分明突出重点内容
- 3.地图的色彩应系统协调突出特色
- 4.地图色彩要考虑用户的认知习惯
- 5.地图的色彩要考虑地图显示设备或印刷材质

地图设计中色彩的运用：

- 1.色彩三属性的利用。
- 2.色彩象征性的运用。
- 3.色彩空间感的利用。
- 4.色彩胀缩感与轻重感的利用。

色彩设计的感受效果：

- 1.整体感效果：**近似同种色的配合。
- 2.等级感效果：**同种色的配合。
- 3.差异感效果：**
 - 1.原色配合：**由于其对比的强烈，常用来表示事物的分类以体现质量差异；
 - 2.互补色配合：**表示对立的事物或特征；
 - 3.对比色配合：**对比色也叫对立色。色环上，任意一色和与其相隔 90 度以外，或 180 度以内的各色，互称对比色。可以加强地图上图形与背景的分辨。色相对比，可有效提高图面的层次感。

点状符号色彩设计：

- 1.利用不同色相表示制图现象的类别
- 2.点状符号的色彩应尽量与地物的固有色相似
- 3.点状符号使用高纯度的色彩
- 4.点状符号的色彩应与地图用途相适应

线状符号色彩设计：

- 1.利用色彩对比表达线状要素的层次关系
- 2.利用不同的色相表示制图现象的质量差异
- 3.利用不同的纯度表示要素的发展动态

面状符号色彩设计：

- 1.利用色彩象征性反映制图现象质量特征
- 2.利用色彩的纯度变化反映制图现象数量特征
- 3.面域底色要求颜色浅淡

电子地图色彩设计原则：

电子地图设色风格两种：一种是设色比较浅，清单素雅；一种是设色浓艳，具有很强的视觉效果。

- 1.正确使用颜色减少视觉疲劳
- 2.正确配置显示的前景和背景色
- 3.正确选择显示的颜色数量：一般在 4-7 种。
- 4.合理搭配组合颜色
- 5.使用一致性的颜色显示

电子地图色彩设计：

- 1.利用色彩表示要素的数量和质量的特征：色相数一般不应该超过 5-6 种。等级数一般不应超过 6-7 级。
- 2.符号的设色应尽量使用习惯用色
- 3.点状符号和线状符号设色
- 4.面状符号或背景色设色
- 5.注记设色

地貌分层设色的原则：

- 1.色层设色应能直观地区别出高程分布特点
- 2.色层设色应连续变化以反映地面的完整性
- 3.色层设色应采用有规律的组配色彩以产生立体感
- 4.色层设色应减少色相数以降低印刷成本
- 5.色层设色应与其他要素的颜色协调

色层表的设色方法：

1.越高越亮的设色方法：一般用于突出表示地貌的地图上，如地势图、地貌图等。

2.越高越暗的设色方法：一般地图上大多采用越高越暗的分层设色方法，它可以避免与其他要素表示上的冲突。我国普通地图上，一般采用越高暗的方法。

虚拟地景要素的色彩设计：

要求地貌的色彩连续变化，基于分层设色的原理，根据植被土壤分布的规律特点，选用与自然环境相适应的色彩构成连续的色层。绿色基调表示海拔低的平原；山区则根据土壤的分布特点选用以棕黄色为基调的色彩。一般由低到高选用由暗到亮、由冷到暖的色层。也可以根据每个地区地貌特点，对局部区域（相对高程）进行单独色层设计。

地图内容表示方法设计

地图要素的空间分布特征：

1.呈点状分布的要素：1.精确定位的点状分布要素：指具有确切定位坐标的地物。2.概略定位的点状分布要素：指代表某一地区或区域特征的观测点位或中心点位。

2.呈线状分布的要素：1.确定位置的线状分布要素。2.无确定位置的线状分布现象：指台风、寒潮等自然现象路径轨迹，人口迁移、进出口贸易等社会经济现象路径轨迹。

3.呈面状分布的要素：1.不连续分布的面状要素：零星分布要素；间断而成片分布的面状要素；在大面积上分散分布的面状要素。2.连续分布的面状要素：指社会经济现象按某区域单元统计的总值。

4.呈体状分布的要素：在三维空间中连续分布的自然或社会要素。二维平面上只能用相应的线状和面状符号表示。

点状现象二维表示方法：

1.定点符号法：用来表示有精确定位的点状分布要素。使用以点定位的点状符号表示呈点状分布的要素各方面特征的表示方法。符号大小不依比例尺。

一般用符号形状和色相表示专题要素质量特征。用符号的大小或图案的亮度变化表示专题要素的数量特征和分级特征。

如果用定点符号的大小表示事物的数量差别时，若符号大小与数量有一定联系，称为比率符号，否则称为任意比率符号。

绝对连续比率是指符号的面积比等于其所代表的数量比。对数值施加某种运算，如开方根或平方运算等，使比率值发生改变，但数值与符号一一对应，称为条件连续比率符号。

如果数列不是事物连续的真实反映，而是分级后的数值，如 0-20，20-40 等，对每一个等级设计一个符号，称为绝对分级比率符号。如果对其施加某种函数运算，则称为条件分级比率符号。

2. 定位图表法：以相同类型的统计图表，表示范围内地图要素数量及其内部结构，以及周期性数量变化的方法。表示不精确定位的点状分布要素。

线状现象二维表示方法：

1. 线状符号法：用来表示有精确定位的线状分布要素。用来表示呈线状或带状延伸的地图要素。

可以表示线状运动物体的轨迹线或位置线。可以用色彩和形状表示专题要素的质量特征尺寸（粗细）可以表示专题要素的等级特征，也可以区分要素的顺序。

2. 动线符号法：用来表示无确定位置的线状分布要素。用箭形符号的不同宽窄来显示地图要素的移动方向、路线及其数量和质量特征。

面状现象二维表示方法：

1. 质底法：表示面状现象的质量特征。用来表示连续而布满全制图区域的面状现象的质量差别。首先要确定要素的分类、分区。通常用颜色表示现象的主要系统，而用晕线或花纹表示现象的补充系统。

2. 范围法：表示面状现象的质量特征。用面状符号表示某种要素在制图区域内间断而成片分布的范围和状况。实质上也是进行面状符号的设计。范围法其界线有精确和概略之分。

3. 点值法：表示面状现象的数量特征。用代表一定数值的大小相等、形状形同的点，反映某要素的分布范围、数量特征和密度变化，叫作点值法。确定点代表的数值（权值）以及点的大小原则：最大密度区点子不重叠，在最小密度区不空缺。

4. 等值线法：表示面状现象的数量特征。等值线法是由某现象的数值相等的各点所连成的一条平滑曲线。法适宜表示连续分布而又逐渐变化的现象。线的间隔最好保持常数。表示两、三种等值系统时，常用分层设色辅助表示其中一种等值线系统。

5. 等值区域法：表示面状现象的数量特征。等值区域法是以一定区域划为单位，根据各区内某专题要素的数量平均值进行分级，通过面状符号的设计表示该要素在不同区域内的差别的方法。平均数值主要有两种形式：比率数据或相对指标，又称强度相对数，是指两个相互联系的指数比较。比重数据，

又称结构相对数，表示区域内同一指标的部分量占总量的比例。实质上是就是用面状符号表示要素的分级特征。所划分区域单元越小越精确。

6. 分区统计图表法：分区统计图表法是一种以一定区划为单位，用统计图表表示各区划单位内地图要素的数量及结构的方法。表示每个区划内现象的总和，而无法反映现象的地理分布，因此，它是一种非精确的制图表示法。

（一）表示方法的归类

- 1按时间特征分类
 - 反映特定时间（静态）：除动线法以外的其他方法都可以。
 - 反映连续时间（动态、连续）：动线法
 - 反映时间变化（时间间隔递增）：定点符号法、定位图表法、等值线法、点值法和分区统计图表法
- 2按空间分布特征分类
 - 点状：定点符号法、定位图表法。
 - 线状：线状符号法、动线法
 - 面状
 - 分散分布：点值法和分区统计图表法
 - 分散片状分布：范围法和分区统计图表法
 - 连续而布满全区分布：质底法、等值线法、等值区域法和分区统计图表法

□ 3按定位精度分类

- 精确定位：定点符号法、**精确**线状符号法、等值线法、定位布点的点值法。
- 概略定位：分区统计图表法、概略线状符号法、均匀布点的点值法、定位图表法。

□ 4按定性或定量特征分类

- 反映定量指标：等值线法、点值法和定位图表法。
- 反映定性指标：质底法、范围法和线状符号法。
- 反映定量定性组合指标：定点符号法、分区统计图表法和动线法

（二）表示方法的分析比较

- 1点现象表示法与统计图表法的比较
 - 定点符号法简明、准确呈现点状分布现象的地理分布和变化状态，如居民点、学校、企业等。
 - 定位图表法利用典型点上的现象来说明面上或线上现象的特征，如气温和降水、风速与频率等。
 - 分区统计图表法中的每个图形并不代表某一具体物体，而代表每个区划单位内某全部现象的综合，无法反映现象的地理分布，它可以配置在区域的任一适当位置，如反映不同地区工农业总产值。
- 2范围法与质底法的比较
 - 范围法表示某一或几种专题现象分布的范围，几种现象的分布范围可能会重叠，无此类现象的地区是空白。
 - 质底法表示的是全制图区域内按现象的质量指标进行统一分区，分区不重叠，也没有空白。

□ 3分区统计图表法与等值区域法的比较

- 相同点：
 - 以统计资料为基础
 - 反映各区划单位之间的数量差别，但不能反映每个区划单位内部的具体差异。
- 不同点在于区域划分的概念
 - 分区统计图表法的分区比较固定，如按某一行政区划划分。
 - 等值区域法是以相对数量指标的分级为划分依据的（各级所包括的分区数目不一定相等且不固定）。分级改变后，各色级的范围也随之改变。

□ 4点值法与等值区域法的比较

- 点值法能较好地反映现象分布的地理特征，反映现象的绝对指标。但仅能反映数量指标的相互比较，很难通过点子数来进行计算。对于分布均匀而疏密程度近似的现象，用点值法就不如用等值区域法那样分区明确，易于获得数量指标。
- 现象分布疏密差别太大时，点值法也不适用，因为难以选择统一而合适的点值。
- 等值区域法能简单而鲜明地反映地区间的差异，尤其是反映各区域经济现象的不同发展水平，能得到各地区简单的相对数量指标的概念。同时，能与符号法、分区统计图表法等配合使用。但是，不能反映各区域内部现象的真实分布情况。

地貌表示方法：

1. 写景法也叫透视法：

1.1. 透视写景法：近大远小，近清晰，远模糊，适合描绘任意区域。

1.2. 轴视写景法：远近一般大小，适合任意区域。

2. 晕滃法：以光线照到地面上的强弱为依据，利用粗细长短不等的晕线（点）和间隔不等的空白来表示地貌起伏，它能增强立体感。

3.等高线法：等高线是在满足高程精度的前提下，能够反映地貌特征的近似等高程点的连线。既可以判断地貌的平面位置，又可供量测地面高程。等高线之间的间隔称为等高距，是相邻等高线高程截面之间的垂直距离（高程差），可是固定等高距（等距），也可是不固定等高距（变距）。

□ 地形图上的等高线分为首曲线、计曲线、间曲线和助曲线四种。

□ **首曲线**又称基本等高线，按基本等高距由零点起算而测绘的，通常用细实线描绘。

□ **计曲线**又称加粗等高线，是为了计算高程方便而加粗描绘的等高线。通常每隔四条基本等高线描绘一条计曲线，采用加粗的实线表示。

□ **间曲线**又称半距等高线，是相邻两条基本等高线之间补充测绘的等高线，用于表示基本等高线不能表示而又重要的局部地貌形态，在地形图上用长虚线表示。

□ **助曲线**又称辅助等高线（任意等高线），是在任意高度上测绘的等高线，用于表示那些任何等高线都不能表示的重要微小地貌形态。可以绘制在任意高度，通常绘制在基本等高距 $1/4$ 位置上，地形图上用短虚线表示。

□ 等高线表示地貌时有两个明显不足：

□ 缺乏视觉上的立体效果，立体感差

□ 两等高线间的微地貌无法表示，需要用地貌符号和注记予以补充。

□ **明暗等高线法**，使每一条等高线因受光位置不同而绘以黑色或白色，加强立体感。

□ **粗细等高线法**，将背光面的等高线加粗，向光面绘制每一条等高线因受光位置不同而绘以黑色或白色，加强立体感。

4. 分层设色法：以等高线为基础，根据地面高度划分的高程层，逐层设置不同颜色，表示陆地和海域高低起伏变化的方法。该方法利用色彩有规律的变化，增强地貌表示的立体感。

5. 晕渲法：根据假设某光源对实际地面进行照射产生明暗纹理，进而用不同墨色或彩色对相应的地图进行上色，造成明暗对比，以显示地貌的高低起伏和分布形态的方法。晕渲法分为单色和彩色法两种。晕渲法实质是用光影来显示立体感

6. 三维地景仿真法：是利用计算机技术和可视化技术，将数字化的地貌信息用计算机图形方式进行再

现，加以双眼立体观察设备，使地貌具有“临场感”、“真三维立体感”。

感”。三维地景仿真法有以下特点：

□ 基于数字信息的表示方法：以数字形式存储，可以随时进行调取，对其进行各种运算和分析，包括投影运算、测量运算等

□ 真三维空间特征表示：具有较强的立体感，使人们更加容易感受和使用。

□ 实时动态性：借助虚拟现实设备，逼真感强，可对其进行放大、缩小、漫游等操作。

□ 可交互性

□ 多比例尺（多分辨率）：即可以任意变换视觉比例尺，并可以对其进行量算，这是与动画的最大区别。

地图制图综合

地图综合过程不仅表现在实地到地图模型的转换中，表现在将较大比例尺地图转换为较小比例尺地图之间，还包括基于地图数据库的数据综合，以及空间数据的多尺度表达和显示问题。

地图制图综合分为 地图综合（图形综合）和 地理信息综合（主要指模型综合）两个方面。

地图综合的定义：地图综合是在 地图用途、比例尺和 制图区域地理特点 等条件下，通过对地图内容的 选取、化简、概括和关系协调，建立能反映区域地理规律和特点的 新的地图模型 的一种制图方法。

制图综合的本质：以缩小的地图图形（地图数据）来反映客观实体时，都必须对客观实体进行思维的抽象概略制图综合。

地图综合的目的：利用制图综合方法解决缩小、简化了的地图模型与复杂的现实之间的矛盾，实现资料地图内容到新编地图内容之间的转换，实现地图内容的详细性与清晰性的对立统一，及几何精确性与地理适应性的对立统一。

地理信息综合的定义：对空间数据库中的地理实体（图形、属性）信息和它们之间的关系进行抽象与概括处理，实质是对空间数据库的综合。

地理信息综合目的：解决空间数据的实时多尺度表达，信息快速提取、处理、分析和在线传输问题。

地图综合的制约因素：

1.地图用途：制图的根本宗旨，是编图时运用制图综合方法首先要考虑的条件，也称目的综合。**起主导作用，决定制图综合的方向和倾向。**有时还表现在同一幅地图上，由于我们关心的主图和重点不一样，制图综合的程度也不一样。

2.地图比例尺：重要条件，也称比例综合。地图比例尺代表缩小程度，直接影响内容表示的可能性，即选取、化简概括的详细程度。决定地图表达的空间范围；决定地图几何精度。

3.制图区域特点：制图区域地理条件作为制图综合的条件之一，意味着制图综合和方法都必须和具

体的地理特点结合起来，是决定制图综合的客观依据，也称景观综合。制图区域地理特点的客观性，要求经过制图综合的地图模型具有与实际事物（区域特点）的相似性。

4.地图资料的质量：制图综合是以底图资料（空间数据）为基础的，因此资料质量的好坏直接影响制图综合的质量。

5.符号最小尺寸：人肉眼观察和分辨符号图形的能力受视觉能力的限制，存在一个恰可察觉差（人肉眼辨别两种符号差别的最小值）。

6.地图表示方法：不同的表示方法直接影响制图综合时对地图内容表示的详细程度。

地图综合是通过对地图内容要素的**选取、化简、概括和位移**四种基本方法实施的。**选取**是制图综合最重要和最基本的方法。

地图综合的基本方法：

- 1.地图内容的选取
- 2.地图内容要素图形的化简
- 3.地图内容要素数量和质量特征的概括
- 4.位移

选取的基本方法：

1.按分界尺度（最小尺寸）选取：分界尺度是编图时决定制图物体取与舍的数量指标。分界尺度的种类包括：

1.1.线性地图分界尺度：利用地物在地图上的长度或相邻地物间的距离 作为获取地物的尺度标准，一般适用于线状地物的选取。

1.2.面积地图分界尺度：利用地物在图上的面积作为选取地物的尺度指标，它适用于轮廓线不规则的呈面状分布的地物。

1.3.实地分界尺度：指按照地物的实际高度、长度或宽度作为选取地物的尺度标准。一般对于不能确定地图分界尺度或利用分界尺度不足以表示其实际意义的地物，采用实地分界尺度。

1.4.线性地图分界尺度与实地地图分界尺度相配合：指有些地物的选取，不能考虑单一的选取标志，既

不能只考虑其线性地图分界尺度，也不能只考虑实地分界尺度。分为**分界尺度“无条件”选取**（指大于或等于分界尺度的地物全部选取，小于分界尺度地物全部舍去）和**按分界尺度“有条件”选取**（指大于或等于分界尺度的地物全部选取后、对小于分界尺度的地物，则根据地图的用途要求和反映制图区域特征的需要，有目的地选取部分小于分界尺度的地物，并按最小尺寸描绘）两种方法。

2.按定额指标选取：定额指标是指地图上单位面积内选取地物的数量。

3.按地物综合区选取：地物综合区是将制图区域或图幅范围按物体的分布密度划分成的小区域，作为选取的基本单元，选取时在每一个综合区内按统一得到定额指标进行选取。

4.按地物等级选取：将制图物体按照某些标志分级，然后按照等级的高低进行选取。

选取方法的组合形式：

1. 定额指标和分界尺度组合的选取：包括两项内容：先计算选取定额指标，后按地物分界尺度选取；先按地物分界尺度选取，剩余部分按定额指标选取。

2. 定额指标和地物等级组合的选取：先构成综合区，统计制图物体的实地或资料图上的密度值；然后利用有关公式计算新编图上应选取的地物数；最后按地物等级或总分级值大小逐级截取，直至达到定额指标。

地图内容要素图形的化简：

形状化简分为外部轮廓化简和内部结构化简

对于**线状地物**（如单线河、沟渠、岸线、道路、等高线等）的化简是**减少弯曲**
对于**面状地物**（如居民地等）的化简既要化简**轮廓**又要化简**内部结构**

形状化简的基本方法：

1.删除：删除就是减少弯曲的数目，使线状物体趋于平滑，面状物体轮廓清晰。

2.夸大：为了显示和强调制图物体形状的某些特征，需要夸大表示一些按分界尺度应该删除的碎部。

3.合并：比例尺缩小后，某些物体的图形面积或间隔小于分界尺度时，可采用合并同类物体的碎部，以反映制图物体的主要特征。

4.分割：当采用合并方法不能反映图形特征或者会歪曲其图形特征时，用分割的方法。

外部轮廓形状的化简：

1.外部轮廓的化简要求：

①要保持弯曲形状或轮廓图形的基本特征；

②要保持弯曲特征转折点的精确性；

③要保持不同地段弯曲程度的对比；

2.外部轮廓的化简方法：

一般采用按分界尺度化简形状的方法。该方法需要规定取舍弯曲的分界尺度，以分界尺度作标准，判断弯曲的取舍。化简形状（即取舍弯曲），必须有两个分界尺度，即弯曲的宽度和弯曲的深度。

3.内部结构的化简：内部结构是指制图物体内部或某一具有显著特征的景观单元内部各组成部分的分布和相互联系的格局。化简内部结构的基本方法是合并相邻的各组成部分，必要时辅以其他化简方法。

制图物体的数量特征：物体的长度、面积、高度、深度、坡度、密度等可以用数量表达的标志的特征。数量特征概括是隐含在选取和形状概括之中的结果，并不需要制图者采取任何的综合动作。

制图物体质量特征：是决定物体性质的特征。对于性质上有重要差别的物体用分类的概念。

制图物体的质量概括：就是用合并或删除的方法来达到减少分类分级的目的。

地图内容要素数量和质量特征的概括：

1.制图物体（现象）的归类：总体上，制图物体或现象的归类是按照层次结构来归并的。

2.制图物体的等级合并：通过减少制图物体的质量、数量分级数目，实现物体质量、数量特征的概括。

3.制图物体的质量概念转换方法：由一种目标本来的质量概念转换为另一种目标的质量概念。

4.制图物体的图形等级转换方法：对于同类地物来说，地物质量的差别是通过与地物质量相应的图形分级来体现的。图形等级转换是通过 轮廓图形 和 符号图形 的转换来实现地物质量、数量特征概括。

位移：

保证地图内容各要素总体结构的适应性，即与实地的相似性 。

（一）位移解决的问题

- （1）哪个位移
- （2）往哪个方向位移
- （3）移位多少

（二）位移的条件-何时位移

- （1）毗邻地物之间没有必要的最小间隔但又必须放大地物本身的轮廓时
- （2）加粗线条，加宽符号时
- （3）在不破坏毗邻地物图形的情况下，必须放大地物本身的轮廓时
- （4）由于毗邻地物的位移不允许改变彼此的相对位置时

（三）位移的大小

- 位移的大小以量符号关系能够清晰表达且留有最小间隔（0.2mm）较为适宜。

位移的基本要求：

1. 保证重要物体位置准确，移动次要物体。
2. 考虑地区特点及各要素相互关系
3. 正确处理地物间图解关系

地理信息综合的内容：

- 1.地图数据融合和编辑处理
- 2.地图数据分类分级处理
- 3.地图数据库的模型简化处理
- 4.地图数据多尺度表达处理
- 5.地理信息传输的综合处理
- 6.视觉阅读的显示处理